

CSES - Concert Tickets | Vé hòa nhạc

Điểm: 1300

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có n vé hòa nhạc có sẵn, mỗi vé có một mức giá nhất định. Sau đó, m khách hàng đến, lần lượt đến.

Mỗi khách hàng thông báo mức giá tối đa mà họ sẵn sàng trả cho một vé, và sau đó, họ sẽ nhận được một vé với giá lớn nhất có thể sao cho nó không vượt quá giá tối đa.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên chứa các số nguyên n và m : số lượng vé và khách hàng
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$: mức giá của mỗi vé
- Dòng cuối cùng chứa m số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_m$: mức giá tối đa của mỗi khách hàng theo thứ tự họ đến

Constraints

- $1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq h_i, t_i \leq 10^9$

Output

- In, đối với mỗi khách hàng, mức giá mà họ sẽ trả cho vé của họ. Sau này, vé không thể được mua lại
- Nếu khách hàng không thể nhận được bất kỳ vé nào, hãy in -1

Example

Test 1**Input**

```
5 3
5 3 7 8 5
4 8 3
```

Output

```
3
8
-1
```